

UP ASSISTANT TEACHER BHARTI • Detailed Exam Notes

सूचना प्रौद्योगिकी एवं शैक्षणिक तकनीक

Information Technology & Educational Technology

IT • ICT • Internet • OER • Digital Classroom

Cyber Security • School Management — संपूर्ण संकलित नोट्स

ICT vs IT

Internet/WWW

OER

Blended Learning

LMS

Cyber Security

Digital Divide

School Management

Inclusive Education

विषय-सूची

Contents

PART E — सूचना प्रौद्योगिकी एवं शैक्षणिक तकनीक

2. कंप्यूटर — Hardware एवं Software	3	10. Blended Learning, LMS एवं Virtual Classroom	7
3. इंटरनेट एवं इसके घटक	4	11. क्लाउड कंप्यूटिंग एवं डिजिटल लाइब्रेरी	7
4. स्मार्टफोन और मोबाइल लर्निंग	5	12. विद्यालय प्रबंधन में IT	8
5. OER — Open Educational Resources	5	13. डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा एवं फिशिंग	8
7. एजुकेशनल ऐप्स एवं ऑनलाइन टूल्स	6	14. Digital Divide, Literacy, Citizenship एवं Footprint	9
8. ऑनलाइन असेसमेंट एवं डिजिटल फीडबैक	6	15. Copyright, Assistive Technology एवं Inclusive Education	
9. स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड एवं E-Learning	7		

PART E

सूचना प्रौद्योगिकी एवं शैक्षणिक तकनीक

INFORMATION TECHNOLOGY & EDUCATIONAL TECH

UP Assistant Teacher Bharti | Detailed Notes • IT • ICT • Internet • OER • Digital Classroom • Cyber Security • School Management

1



सूचना प्रौद्योगिकी एवं ICT

Information Technology & ICT

★★★★★

सूचना को एकत्र करना → संसाधित करना → संग्रहित करना → प्राप्त करना → साझा करना — इन सभी कार्यों के लिए प्रयुक्त तकनीकों को व्यापक रूप से **Information Technology (IT)** कहा जाता है।

Computer Internet Smartphone Software Digital networks Database Cloud computing

Digital communication Multimedia

पहले (Traditional)

Blackboard + Book + Chalk

आज (Digital)

Computer + Internet + Smart Board + Video + Animation + Educational Apps + Digital Books

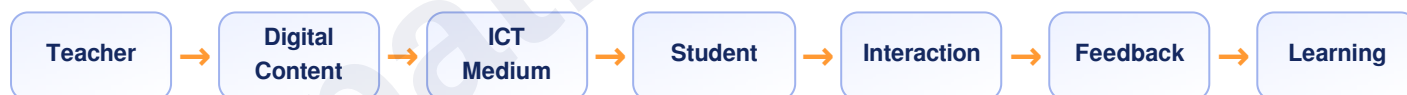
इससे teaching-learning process अधिक **interactive, visual, flexible और learner-centred** बनाया जा सकता है।

EXAM POINT

ICT = Information and Communication Technology

IT की तुलना में ICT का दायरा **communication** को भी स्पष्ट रूप से शामिल करता है। ICT के प्रमुख घटक: **Information** (data, documents, digital content) + **Technology** (computer, smartphone, internet, software) + **Communication** (e-mail, video conferencing, messaging, online collaboration)।

शिक्षा में ICT — प्रवाह



IMPORTANT

Exam Point

ICT का उद्देश्य केवल information देना नहीं, बल्कि information के **creation, processing और communication** को facilitate करना भी है।

2



कंप्यूटर — Hardware एवं Software

Computer — Hardware & Software

★★★★★

Computer एक electronic device है जो दिए गए data/instructions के आधार पर processing करके output देता है।



उदाहरण — Teacher ने marks डाले



Hardware — physical components (जिन्हें हम छू सकते हैं)

प्रकार	उदाहरण
Input Devices	Keyboard, Mouse, Scanner, Microphone, Webcam, Touchscreen
Processing Unit	CPU (ALU + Control Unit + Registers)
Output Devices	Monitor, Printer, Speaker, Projector
Storage Devices	Hard Disk, SSD, Pen Drive, Memory Card

Software — instructions/programs का समूह

1. System Software

Computer system को operate/manage करता है। उदाहरण: **Windows, Linux, Android**।

2. Application Software

विशिष्ट कार्यों के लिए। उदाहरण: **Word processor, Spreadsheet, Presentation software, Browser, Educational apps**।

TRICK

System = System चलाए

Application = Application/काम कराए

NOTE

Operating System (OS)

Computer और user के बीच interface का कार्य करता है — Windows, Linux, macOS, Android, iOS। कार्य: Files manage करना, Memory management, Hardware control, Applications चलाना, User interface उपलब्ध कराना।

3



इंटरनेट एवं इसके घटक

Internet and its Components

★★★★★

Internet दुनिया भर में **interconnected computer networks** का विशाल network है।

Online classes

Educational websites

E-books

Research

Digital libraries

Videos

Online examinations

Teacher training

Communication

Assignment sharing

EXAM TRAP

Internet ≠ WWW

Internet — पूरी network infrastructure/system। **WWW (World Wide Web)** — Internet पर उपलब्ध interconnected webpages/websites की service। WWW, Internet की एक महत्वपूर्ण service है।

Web Browser

ऐसा software जिससे websites/webpages access करते हैं। उदाहरण: **Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari**।

Search Engine

information खोजने की service। उदाहरण: **Google, Bing, DuckDuckGo**।

EXAM TRAP

Exam Trap

Chrome = **Browser** | Google = **Search Engine**

E-mail — Electronic Mail

Component	अर्थ
To	मुख्य recipient
CC	अन्य संबंधित recipient
BCC	recipients को एक-दूसरे से छिपाकर copy

Homework/assignment भेजना

Official communication

Documents share करना

Parent communication

Teacher collaboration

4



स्मार्टफोन और मोबाइल लर्निंग

Smartphone & Mobile Learning

★★★★★

Smartphone आज एक **portable educational device** की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है — E-books, PDF notes, Educational videos, Online classes, Apps, Quiz, Dictionary, Calculator, Camera, Voice recording, QR codes।

EXAM POINT

M-Learning

Smartphone/tablet जैसे mobile devices के माध्यम से learning को **Mobile Learning (M-Learning)** कहा जाता है।

लाभ

- कहीं भी learning
- कभी भी access
- कम लागत में resources
- Personalized learning

सीमाएँ

- Distraction
- Screen time
- Internet dependency
- Device inequality
- Privacy/security problems

5



OER — Open Educational Resources

Open Educational Resources

★★★★★

OER ऐसी educational सामग्री है जिसे **open licensing** के अंतर्गत access, reuse, adaptation और redistribution की अनुमति दी जा सकती है।

Open textbooks

Lecture notes

Educational videos

Images

Audio

Lesson plans

Worksheets

Question banks

Interactive resources

Use



Modify



Adapt



Share

EXAM TRAP

बहुत महत्वपूर्ण — Free ≠ OER

यदि कोई PDF Internet पर मुफ्त उपलब्ध है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे freely modify या redistribute किया जा सकता है। OER में **open licensing** महत्वपूर्ण है।

Creative Commons (CC)

कुछ licenses केवल ****attribution**** मांग सकते हैं; कुछ ****commercial use**** को सीमित कर सकते हैं; कुछ ****adaptations**** की अनुमति देते हैं; कुछ adaptations को समान license के अंतर्गत रखने की शर्त रखते हैं। Teacher को digital material इस्तेमाल करते समय copyright/license देखना चाहिए।

6



डिजिटल लर्निंग मटीरियल एवं मल्टीमीडिया

Digital Learning Material & Multimedia

★★★★★

प्रकार	उदाहरण
Text	PDF, E-book, Digital notes
Audio	Podcast, Recorded lecture
Video	Lecture, Demonstration, Animation
Visual	Diagram, Infographic, Map, Chart
Interactive	Quiz, Simulation, Educational game, Interactive presentation

NOTE

Multimedia

जब एक से अधिक प्रकार के media का उपयोग learning में किया जाता है — **Text + Image + Audio + Video + Animation** — तो इसे multimedia learning कहा जाता है।

उदाहरण — जल चक्र

केवल लिखकर **Evaporation → Condensation → Precipitation** समझाने की तुलना में **Diagram + Animation + Narration + Video** विद्यार्थियों को concept visualize करने में अधिक मदद कर सकते हैं। ध्यान रखें: Multimedia का अधिक प्रयोग हमेशा बेहतर नहीं होता — learning objective के अनुसार सही media का चयन जरूरी है।

7

**एजुकेशनल ऐप्स एवं ऑनलाइन टूल्स**

Educational Apps & Online Tools

★★★★★

Category	उदाहरण
Communication	Classroom communication apps — Google Meet, MS Teams, Zoom
Assessment	Quiz/test apps — Google Forms, Quizizz, Kahoot
Content	Video/e-book platforms — YouTube
Creation	Presentation/design tools — Canva
Collaboration	Shared documents — Google Drive
Class Management	Assignment/attendance platforms — Google Classroom

YAAD RAKHEN

याद रखें

Exam में app का नाम याद करने से ज्यादा जरूरी है कि उसका **educational use** क्या है।

उदाहरण — Online Form Tool से Test

20 प्रश्नों का test



Student answers submit

System responses
collect

Teacher results analyse

इससे assessment में समय बच सकता है।

8

**ऑनलाइन असेसमेंट एवं डिजिटल फीडबैक**

Online Assessment & Digital Feedback

★★★★★

Online MCQ

Quiz

Digital assignment

Online survey

E-portfolio

Computer-based test

लाभ

- तुरंत feedback
- Automatic scoring
- Data collection
- Progress tracking
- समय की बचत

सीमा

- Internet/device dependency
- Technical problems
- Academic integrity concerns
- Digital divide

NOTE

Digital Feedback

Traditional classroom में feedback सीधे Teacher → Student होता है। Digital tools में **Teacher → Digital Platform → Student** के माध्यम से feedback जल्दी दिया जा सकता है — Online comments, Automated quiz feedback, Digital marks, Audio/video feedback।

9



स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड एवं E-Learning

Smart Classroom, Digital Board & E-Learning

★★★★★

Smart Classroom

Technology का उपयोग करके classroom instruction को अधिक interactive बनाया जाता है। Components: Computer/Laptop, Projector, Interactive display, Internet, Speakers, Digital content, Educational software।

Textbook



Animation



Experiment video



Discussion



Quiz

Digital Board / Interactive Flat Panel

Traditional blackboard का digital alternative — Writing, Images, Videos, Maps, Presentations, Interactive activities। लाभ: एक ही screen पर Text + Diagram + Video + Web Content दिखाया जा सकता है।

EXAM POINT

E-Learning

Electronic/digital technologies द्वारा learning को broadly **E-Learning** कहा जाता है — Online course, Video lecture, Digital textbook, Online quiz, LMS, Virtual classroom।

10



Blended Learning, LMS एवं Virtual Classroom

Blended Learning, LMS & Virtual Classroom

★★★★★

IMPORTANT

Blended Learning = Face-to-Face + Online/Digital Learning

उदाहरण: स्कूल में Teacher classroom में concept समझाए, और घर पर Video + PDF + Online Quiz से practice हो। लाभ: Flexible learning, Classroom interaction, Digital resources, Individual pace।

Synchronous Learning

Teacher और learner **एक ही समय** पर interact करते हैं। उदाहरण: Live Google Meet/Zoom class।

Asynchronous Learning

Teacher और student एक ही समय पर online होना जरूरी नहीं। उदाहरण: Recorded lecture + PDF + assignment।

TRICK

Syn = Same Time

A-syn = Not Same Time

LMS — Learning Management System

Course
creation

Content



Assignment



Assessment



Feedback

Progress
tracking

NOTE

याद रखें

LMS केवल video देखने का platform नहीं है; इसमें learning management के कई components होते हैं।

Virtual Classroom

Internet के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी digital environment में interaction करते हैं। Features: Live video, Audio, Chat, Screen sharing, Digital whiteboard, File sharing, Recording।

11



क्लाउड कंप्यूटिंग एवं डिजिटल लाइब्रेरी

Cloud Computing & Digital Library

★★★★★

Internet के माध्यम से computing resources/data/services access करना **cloud computing** की व्यापक अवधारणा है — Online storage, Documents, Backup, Collaboration, File sharing (उदाहरण: Google Drive / OneDrive)।

EXAM POINT

मुख्य फायदा

Anywhere + Anytime Access

Digital Library

Digital form में उपलब्ध पुस्तकों, journals, articles और अन्य educational resources का संग्रह। लाभ: 24x7 access, बड़ी मात्रा में सामग्री, Search सुविधा, Physical storage की आवश्यकता कम।

12

**विद्यालय प्रबंधन में IT**

IT in School Management

★★★★★

Technology केवल classroom तक सीमित नहीं है — यह syllabus का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रबंधन क्षेत्र	मुख्य घटक
Student Management	Admission, Student profile, Attendance, Academic records, Result
Teacher Management	Staff records, Training, Attendance, Work allocation
Academic Management	Timetable, Lesson planning, Examination, Result analysis
Administrative Management	Notices, Official communication, Documents, Reports
Financial Management	Fees, Budget, Expenditure, Financial records

School Information System

Student Data



Attendance



Assessment



Performance



Reports

इससे school administration को decision-making में सहायता मिल सकती है।

NOTE

Digital Record Management

विद्यालय के records (Student records, Attendance, Marks, Certificates, Teacher records, Administrative documents) को electronic form में रखने की व्यवस्था। प्रवाह: Search → Update → Backup → Analyse → Share। लेकिन sensitive student information की सुरक्षा आवश्यक है।

13

**डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा एवं फिशिंग**

Data Privacy, Cyber Security & Phishing

★★★★★

IMPORTANT

Data Privacy

Digital education में student data की privacy बहुत महत्वपूर्ण है। Teacher को सावधान रहना चाहिए: Student की personal information अनावश्यक रूप से share न हो, Password सुरक्षित हों, Sensitive documents public platform पर न डालें, Unknown links न खोलें, Privacy settings का ध्यान रखें।

Cyber Security — Computer, network और digital information को unauthorized access, misuse या attacks से बचाने के उपाय।

Malware

Virus

Phishing

Hacking

Identity theft

Data theft

Ransomware

EXAM TRAP

Phishing

Attacker किसी trusted व्यक्ति/organization का रूप धारण करके user से sensitive information प्राप्त करने की कोशिश करता है — जैसे “आपका account बंद होने वाला है, तुरंत इस link पर OTP डालें।” याद रखें: **OTP + Password + Bank information = कभी भी अनावश्यक रूप से share नहीं करें।**

14



Digital Divide, Literacy, Citizenship एवं Footprint

★★★★★

Digital Divide, Literacy, Citizenship & Footprint

IMPORTANT

Digital Divide

Technology उपलब्ध होने के बावजूद सभी विद्यार्थियों को समान digital opportunities न मिलना। कारण: गरीबी, Device की कमी, Internet connectivity, ग्रामीण-शहरी अंतर, Digital literacy, भाषा, Accessibility।

Student A

Laptop + Broadband

Student B

Shared smartphone + weak Internet

तो online learning opportunities समान नहीं होंगी।

Digital Literacy

Digital devices और technologies का सुरक्षित, प्रभावी और जिम्मेदार उपयोग करने की क्षमता — Basic computer skills, Internet use, Information search, Digital communication, Privacy, Cyber safety, Content evaluation।

Information Literacy

Information की आवश्यकता पहचानना → खोज करना → स्रोत का मूल्यांकन करना → सही information का उपयोग करना। Teacher के लिए महत्वपूर्ण: किसी भी Internet information को बिना verification के विद्यार्थियों को नहीं देना चाहिए।

Digital Citizenship

Digital environment में जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार — Online ethics, Privacy, Respectful communication, Copyright, Cyber safety, Responsible social media use, Digital footprint।

Digital Footprint

Internet पर व्यक्ति की online activities से बनने वाला record — Social media posts, Comments, Uploaded photos। जो online डालते हैं, वह हमेशा पूरी तरह मिट जाए — यह जरूरी नहीं।

15



Copyright, Assistive Technology एवं Inclusive Education

★★★★★

Copyright, Assistive Tech & Inclusive Education

Copyright

किसी original creative work पर creator के कानूनी अधिकार।

Plagiarism

दूसरे व्यक्ति के work/ideas को उचित acknowledgement के बिना अपना बताना।

Source का उल्लेख

Copyright/license देखना

OER का उपयोग

Students को citation सिखाना

EXAM POINT

Assistive Technology

विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की learning में सहायता — Screen reader, Text-to-speech, Speech-to-text, Magnification tools, Captions, Accessible digital content। उद्देश्य: **Inclusive Education**।

Technology	सहायता
Audio	सुनने में सहायता
Visuals	देखने/समझने में सहायता
Captions	सुनने में कठिनाई वाले learners के लिए
Text-to-Speech	Reading support

16



शिक्षण में Technology का सही उपयोग

Correct Use of Technology in Teaching

★★★★★

IMPORTANT

सबसे महत्वपूर्ण Principle

Technology को **learning objective** के अधीन होना चाहिए, learning objective को technology के अधीन नहीं।

- 1 क्या पढ़ाना है ?
- 2 विद्यार्थी को क्या सीखना है ?
- 3 कौन-सा teaching method उचित है ?
- 4 क्या technology learning को बेहतर बनाएगी ?
- 5 कौन-सा digital tool सबसे उपयुक्त है ?

उदाहरण — सौरमंडल (Solar System)

केवल Lecture

Teacher planets के नाम बोलता है।

Digital Teaching

Image → Animation → Planet comparison → Video → Quiz

अब विद्यार्थी: Planet का आकार देख सकता है, Rotation/revolution visualize कर सकता है, Animation से movement समझ सकता है, Quiz से अपनी understanding check कर सकता है।

NOTE

निष्कर्ष

Technology का उद्देश्य केवल class को आकर्षक बनाना नहीं, बल्कि learning को अधिक **effective** बनाना है।

Technology के लाभ एवं सीमाएँ

लाभ

- Teacher: Content preparation, Assessment, Communication, Data analysis
- Student: Flexible/Visual/Self-paced learning, Immediate feedback
- School: Record management, Monitoring, Data-based decisions

सीमाएँ

- Digital divide, Internet dependency
- Technical failure, Cost
- Cybersecurity, Privacy
- Distraction, Screen time
- Teacher training की आवश्यकता
- गलत information

EXAM TRAP

याद रखें

Technology = solution नहीं, **tool** है।

17



शिक्षक की नई भूमिका एवं पूरा Syllabus एक नज़र में

Teacher's New Role & Full Syllabus Overview

★★★★★

Digital classroom में teacher केवल information देने वाला व्यक्ति नहीं रह जाता।

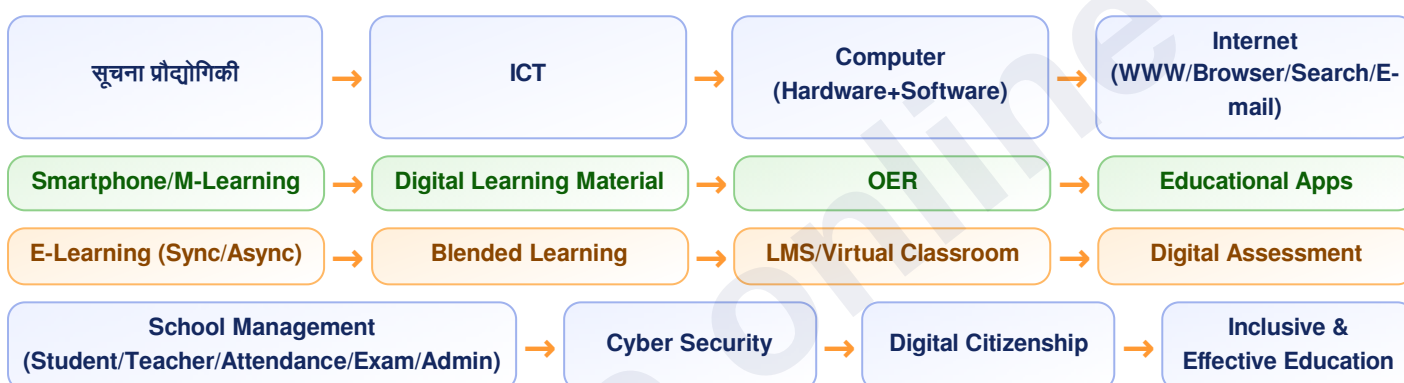
- Instructor
- Facilitator
- Guide
- Content Curator
- Evaluator
- Mentor

IMPORTANT

Teacher की भूमिका

विद्यार्थियों को यह भी सिखाना कि सही information कैसे खोजें और गलत information कैसे पहचानें।

● पूरा Syllabus एक नज़र में — Flowchart



🔥 सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हिस्से — ☆☆☆



EXAM QUESTIONS — IT & Educational Technology

Q ICT का full form?**A** Information and Communication Technology**Q** Chrome क्या है ?**A** Web Browser (Google Search Engine है)**Q** Free PDF हमेशा OER होता है ?**A** नहीं — Free ≠ OER, open licensing जरूरी है**Q** Blended Learning क्या है ?**A** Face-to-Face + Online/Digital Learning**Q** Asynchronous Learning का उदाहरण ?**A** Recorded lecture + PDF + assignment**Q** Internet और WWW में क्या अंतर है ?**A** Internet पूरा network है, WWW उसकी एक service है**Q** OER का पूरा नाम ?**A** Open Educational Resources**Q** M-Learning किसे कहते हैं?**A** Smartphone/tablet के माध्यम से learning**Q** Synchronous Learning का उदाहरण ?**A** Live Google Meet/Zoom class**Q** LMS का पूरा नाम ?**A** Learning Management System

Q Cloud Computing का मुख्य फायदा ?

A Anywhere + Anytime Access

Q Digital Divide का कारण ?

A Device/Internet की कमी, गरीबी, ग्रामीण-शहरी अंतर

Q Technology शिक्षण में किसके अधीन होनी चाहिए ?

A Learning objective के अधीन

Q Phishing क्या है ?

A Trusted व्यक्ति/संस्था का रूप धारण कर sensitive जानकारी चुराने की कोशिश

Q Assistive Technology का उद्देश्य ?

A Inclusive Education

YAAD RAKHEN

अंतिम सूत्र

Technology = **Tool**, Objective नहीं । पहले तय करें क्या सिखाना है, फिर तय करें कौन-सा tool सबसे उपयुक्त है ।

★ सफलता की शुभकामनाएँ ★ रोज़ revise करें, mock tests दें — upatre.online